

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

- a) Identificador del producto: **DAC Terbutrina 50 SC**
- b) Otros medios de identificación: HERBICIDA - Sistémico, inhibe la reacción de Hill
Terbutrin CAS 886-50-0
- c) Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso: USO AGRONÓMICO
Herbicida triazina sistémico y pre emergente, absorbido por la raíz y el follaje.
- d) Datos del proveedor: DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A. (DAC).
Coyol de Alajuela, Costa Rica.
(506) 2494-9800 / info@agrodac.com
- e) Número del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones: (506) 2223-1028 / 911
- f) Otros datos: Meghmani Industries Limited 501, 502 Siddhiviniyak Tower-B, B/h. DCP Office, SG Highway, Makarba, Ahmedabad, G
- Nombre del registro: **DAC Terbutrina 50 SC - FDS - (V_2 del 12-noviembre-2025)**

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

a) Clasificación SGA de la sustancia/mezcla y cualquier información nacional o regional:

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático: Categoría 1
Peligro a largo plazo (agudo) para el medio ambiente acuático: Categoría 1

Símbolo de peligro



b) Elementos de la etiqueta SGA:

Palabra de emergencia: Atención

Consejos de prudencia:

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H303 + H313 + H333 - Puede ser nocivo en caso de ingestión, en contacto con la piel o si se inhala.

Prevención:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P501 Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada.

Intervención/Respuesta:

P301 + P310 En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un centro de toxicología o médico
P330 Enjuagarse la boca.
P391 Recoger los vertidos.

c) Otros peligros que no figuren en la clasificación (No cubiertos en el SGA)

Sin datos disponibles.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

a) Información de los componentes:

Sinónimos: Terbutryn, Terbutryne
Número EC: 212-950-5
Fórmula: C₁₀H₁₉N₅S
Peso molecular: 241,36 g/mol

NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DE LOS COMPONENTES	CONCENTRACIÓN % m/v	N° CAS
Terbutrín	40 - 50	886-50-0

4. PRIMEROS AUXILIOS

a) Recomendaciones generales

En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamente al médico (Si es posible muestre esta etiqueta). La persona responsable de brindar primeros auxilios: recuerde prestar atención a su propia protección personal. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

Si es inhalado

Mueva a la persona a un lugar ventilado. Si la respiración es irregular o no hay respiración, administrar respiración artificial. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano.

En caso de contacto con la piel

Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón, por al menos durante 15 a 20 minutos.

En caso de contacto con los ojos

Lávalos con agua de 15 a 20 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de que al paciente use lentes de contacto, muévalos y tras 5 minutos, lave los ojos.

Por ingestión

No induzca al vómito. Enjuagarse la boca. Beber abundante agua. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano.

b) Síntomas / efectos más importantes, agudos y retardados:

Pueden presentarse reacciones alérgicas en personas susceptibles, irritación ocular, espasmos estomacales, incoordinación muscular, disnea, náuseas, vómito, diarrea, cólicos, fiebre e irritación cutánea.

c) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especiales requeridos en caso necesario:

No hay antídoto específico, suministre tratamiento sintomático y de soporte. En caso de ingestión administrar vomitivo seguido por carbón activado. No administrar grasas, aceites, laxantes a base de aceites, crema ni mantequilla. Mantener el equilibrio electrolítico. Corregir acidosis con bicarbonato o lactato de sodio 6 M, vía intramuscular.

5. MEDIDA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

a) Medios de extinción:

Medios adecuados extinción:

Terbutrín Técnico no es inflamable y no se espera que se encienda automáticamente.

Incendio pequeño: espuma, producto químico seco, CO₂, rocío con agua o cualquier agente de extinción Clase B.

Incendio grande: Use rocío de agua, niebla o espuma regular. No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presión. Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego. Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su posterior eliminación.

Incendio que involucra tanques: Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. Manténgase SIEMPRE alejado de los tanques que estén en contacto directo con las llamas.

Si un tanque, vagón de ferrocarril o autotanque está involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla)."

Medios NO adecuados de extinción:

No esparcir el material derramado con chorros de agua a alta presión.

b) Peligros específicos de los productos químicos:

Sin datos disponibles.

c) Equipo protector especiales para los equipos de lucha contra incendios:

El personal debe utilizar un aparato de respiración autónomo (ERA) con suministro de oxígeno para protegerse de los gases y traje de aproximación de protección completa en la lucha contra incendios. Usar botas de seguridad, overol no inflamable, gafas, capota, guantes y equipo de respiración. No permita que personas ajenas a la atención de la emergencia se encuentren en el área. Evite el vertido al alcantarillado o cuerpos de agua. Disponga los residuos del incendio según la regulación vigente.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

a) Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Precauciones individuales

Asegurar una ventilación adecuada.

Equipos de protección

Utilice ventilación mecánica para mitigar la exposición. Equipo autónomo de respiración (SCBA) y traje resistente a químicos.

Utilizar el equipo de protección personal cuando se limpien los derrames. Dependiendo de la magnitud del derrame, éste puede implicar llevar respirador, mascarilla o protección en los ojos, ropa resistente a químicos, guantes y botas. Detener la fuente del derrame inmediatamente, si es seguro hacerlo. Debe evitarse la exposición personal por salpicadura. Mantener alejadas a las personas sin protección. Asegurar una ventilación adecuada. Mantener alejado de las fuentes de ignición.

Procedimiento de emergencia

Evacúe el área de peligro, respete los procedimientos de emergencia, consulte con expertos.

No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Prevenga la nube de polvo.

Para el asbesto, evite la inhalación de polvo. Cubra el derrame con una lámina de plástico o lona para minimizar la dispersión. No limpie ni deseche, excepto bajo la supervisión de un especialista.

Derrame seco pequeño: Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.

Derrame pequeño: Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su posterior eliminación.

Derrame grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior eliminación.

Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

b) Precauciones medioambientales

Para minimizar el efecto de derrames o esparcimientos accidentales, se deben cumplir las siguientes indicaciones:

a) Los productos líquidos deben almacenarse separados de los productos en polvo y, si esto no es posible, se recomienda colocar los productos en polvo en los estantes superiores y los líquidos en los inferiores;

b) Los envases duros deben estar siempre en posición vertical, con sus tapas o aperturas hacia arriba;

c) Los productos envasados en bolsas, tambores y plásticos deben colocarse sobre tarimas, para evitar la rotura accidental o el efecto de la humedad por contacto con el suelo.

En caso de contaminación de suelos, fuentes de agua para consumo humano (superficiales o subterráneas) o acueductos, se deberá contactar al Sistema de Emergencia 9-1-1 y al Ministerio de Salud.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

c) Métodos y Materiales de aislamiento

Materiales de aislamiento

Cubra las alcantarillas. Recoger en seco y proceder a la eliminación de residuos. Aclarar. Evitar la formación de polvo.

Se debe disponer de materiales contra derrames, tales como baldes con arena, tierra u otros materiales absorbentes, en cantidades suficientes, visibles y señalizadas.

Procedimiento de limpieza

Para la limpieza de derrames se debe aplicar cal, recoger con una pala y depositar en un recipiente para derrames (tanque o funda resistente) debidamente rotulado, el cual se entregará a las autoridades pertinentes.

El material utilizado para atender la emergencia y realizar las acciones anteriores debe manejarse como un residuo peligroso y debe ser enviado a un gestor de residuos peligrosos autorizado por la legislación para su debida gestión

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

a) Precauciones para una manipulación segura

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

Evite la inhalación del aerosol o los vapores y el contacto con la piel y los ojos. Utilizar con una ventilación adecuada. Lavarse las manos antes de comer, beber, mascar chicle, fumar o ir al baño. Quítese la ropa inmediatamente si el herbicida se mete dentro. Luego lave la piel a fondo con jabón no abrasivo y ponerse ropa limpia. No lo aplique directamente a las zonas donde el agua presente en la superficie o en áreas entre mareas por debajo de la marca de la marea. El agua utilizada para limpiar el equipo, deben eliminarse correctamente para evitar la contaminación.

b) Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones para un almacenamiento seguro

Almacenar en sus envases originales con las etiquetas en el área sombreada y bien ventilado, lejos de calor, chispas y otras fuentes de ignición. No almacenar junto a productos alimenticios y de los suministros de agua. Mantener fuera del alcance de los niños y los animales. Las regulaciones locales deben ser respetadas.

Condiciones inseguras para un mal almacenamiento

Estable durante al menos 2 años cuando se almacena en condiciones secas almacenes oscuros.

c) Otras recomendaciones

- Utilizar equipo de protección personal adecuado, conforme a lo estipulado en la sección 8 de esta FDS.
- No almacenar este producto en casa de habitación. Manténgase fuera del alcance de los niños
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. Bañarse después de trabajar y ponerse ropa limpia.



8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

a) Parámetro de control: límites de exposición ocupacional o biológica

Terbutrín / Límites de exposición: ADI: 0,027 mg/kg; TLV-TWA: nd; BLV: nd. Límites en agua de consumo: nd (Centroamérica); 0,1 µg/L (Unión Europea); GV 1 µg/L, HV 300 µg/L (Australia); % TDI nd, GV nd (OMS).

b) Controles de ingeniería apropiados

Mantener sistemas de ventilación exhaustiva local y general para mantener bajo el nivel del producto.

Protección de los ojos/cara

Emplear máscaras faciales, protegiendo especialmente los ojos. El uso de lentes de contacto presenta cierto riesgo. Las lentes blandas, pueden absorber sustancias irritantes y todas las lentes las concentran. Las gafas de seguridad deben quedar bien ajustadas.

Protección de la piel

Utilizar guantes de material impermeable como goma, con prolongación para el contacto directo. Evitar siempre el contacto con la piel.

Protección corporal

Utilizar ropa protectora de material impermeable (65 % poliéster y 35 % algodón). Evitar siempre el contacto con la piel. Si es necesario, use gafas de seguridad, guantes, botas de protección.

Protección respiratoria

En forma habitual por ser suspensión acuosa no exige uso de protección respiratoria especial.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Color	Blanco
Olor	Ligeramente amoniacal
Punto de fusión	104 °C
Punto de ebullición	154 - 160 °C
Punto de inflamación	Sin datos disponibles.
Temperatura de ignición espontánea	Sin datos disponibles.
Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles.
pH	5,0
Viscosidad cinemática	Sin datos disponibles
Solubilidad	22 mg/L a 22 °C
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	Log P = 3,66 @ pH 7 a 20 °C
Presión de vapor	0,13 mPa 20°C
Densidad relativa	1,12 g/mL a 20 °C
Densidad relativa de vapor	Sin datos disponibles
Características de las partículas	Sin datos disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

a) Reactividad

Sin datos disponibles.

b) Estabilidad química

Debe mantenerse en su envase original, debidamente cerrado, etiquetado y con su panfleto, manteniéndolo en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave.

Estable en condiciones normales. A 70 °C no ocurre hidrólisis con pH 5, 7 o 9.

c) Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna conocida.

d) Condiciones que deben evitarse (por ejemplo, descarga de electricidad estática, choque o vibración)

Humedad, pH extremo, altas temperaturas, luz.

e) Materiales incompatibles

Evitar el contacto con compuestos alcalinos, como la cal corriente.

f) Productos de descomposición peligrosos

No existen productos de descomposición bajo condiciones normales. La combustión de este producto puede producir humos o vapores tóxicos, como óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**Toxicidad aguda**

Clasificación Toxicológica: 5 (PRECAUCIÓN)

Toxicidad oral aguda: DL50 aguda en ratas está entre > 5000 mg/kg

Toxicidad dermal aguda: DL50 aguda en ratas > 2000 mg/kg

Toxicidad por inhalación aguda: CL50 aguda en ratas > 5400 mg/m3

Corrosión o irritación cutáneas

Puede ser nocivo en contacto con la piel

Lesiones o irritación ocular graves

No es un irritante ocular.

Sensibilización respiratoria

Puede ser nocivo si se inhala.

Mutagenicidad en células germinales

Sin datos disponibles

Carcinogenicidad

No hay evidencia de carcinogenicidad

Toxicidad para la reproducción

No es teratogénico. No posee un efecto directo en la reproducción.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

Sin datos disponibles

Peligro de aspiración

Puede ser nocivo si se inhala.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA**a) Ecotoxicidad (acuática y terrestre)**

DL50 (Anas platyrhynchos): > 4640 mg/kg
CL50 (Oncorhynchus mykiss): > 1,1 mg/L - 96 h
EC50 (Daphnia magna): > 2,66 mg/L - 48 h
DL50 (Abejas Dermal): > 225 µg/abeja
EC50 (algas) 0,0024 mg/L - 72 h
NOEC (crecimiento algas): 0,0016 mg/L

b) Persistencia y degradabilidad

Es moderadamente persistente en los suelos, es un compuesto ligeramente móvil con degradación estable (Vida media de 18 a 74 días). Poco soluble en agua, su degradación estable y lenta, por lo que no se deben contaminar fuentes de agua con este producto.

c) Movilidad en suelo

Escasa movilidad

d) Otros efectos

Bioacumulación ligera

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Los desechos deben manejarse según las regulaciones estatales o locales del país. La inadecuada eliminación o reutilización de este recipiente es peligrosa e ilegal.

No contaminar cursos o fuentes de agua con el producto o sus restos. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos y perfórelos. Si el país cuenta con un programa especial de recolección y disposición de envases entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Para entregar al centro de acopio autorizado, realice el siguiente procedimiento cumpliendo las reglas de seguridad de esta ficha de seguridad

PASOS TRIPLE LAVADO

- Primer lavado

Vacíe COMPLETAMENTE el contenido del envase en el tanque o bomba. Llene el envase hasta un ¼ de su capacidad con agua limpia. Cierre el envase, agítelo vigorosamente por 30 segundos. Vierta el agua de enjuague dentro del tanque de mezcla.

- Segundo lavado

Repita: Llenar ¼, agitar 30 segundos Y verter en el tanque

- Tercer lavado

Repita el proceso una última vez.

PERFORE EL RECIPIENTE PARA EVITAR SU REUTILIZACIÓN Y DEVUELVA AL PROVEEDOR PARA SU ADECUADA DESTRUCCIÓN

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

a) Número ONU: 3082

b) Designación oficial de transporte

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

c) Clase de peligro de transporte: 9

Peligro secundario: No Aplica

d) Grupo de embalaje/envase: III

- Número de Guía de Respuesta en Caso de Emergencia: 2024: 171

e) Peligro para el medioambiente:

Transporte terrestre (ADR/RID): Sí

Transporte marítimo (IMDG): Sí

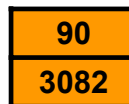
Transporte aéreo (IATA): No

f) Transporte a granel con arreglo de la OMI

Sin datos disponibles

g) Precauciones especiales

Sin datos disponibles



15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN

Decreto No. 33495-MAG-S-MINAE-MEIC: Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola.
Decreto No. N° 24715-MOPT-MEIC-S: Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos
Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.67:18 insumos agrícolas. ingrediente activo grado técnico, plaguicidas químicos formulados, sustancias afines coadyuvantes y vehículos.

16. OTRAS INFORMACIONES

Los datos mostrados aquí están basados en el conocimiento actual y experiencia. El propósito de esta hoja de datos de seguridad es describir los productos en términos de los requerimientos de seguridad. Los datos no significan una garantía respecto a las propiedades del producto.

Datos de la versión:

Versión 2.0
Fecha de emisión: 12-noviembre-2025
Fecha de impresión: 19-noviembre-2025
Sustituye: Versión del 6-junio-2022

Cambios aplicados: Se estructura la FDS al anexo 4 del "SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA)

Los cambios principales a la versión que sustituye
- Cumplimiento de los 16 epígrafes en orden de SGA
- Eliminación del pictograma de Irritante, no es necesario al ser clasificado como toxicidad aguda categoría 5 según el SGA
- Eliminación de los cuadros del Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos

Abreviaturas:

FDS: Ficha de datos de seguridad
SGA: Sistema Globalmente Armonizado
ADR: Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
RID: reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
CAS: Chemical Abstracts Service (Es una identificación numérica única para compuestos químicos)
TWA: Time Weighted Average (Tiempo Ponderado Promedio)
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
EC50: Concentracion efectiva 50%

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía
MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Referencias:

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. (2023). SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA).
<https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev10-2023>

Lisam. (2024). GUÍA DE EMERGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 2024.
<https://www.lisam.com/es/documentos/argentina/guia-respuesta-emergencia/>

Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas. (2025). Ingredientes Activos [Conjunto de Datos].
<https://www.plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/index.php/base-de-datos-menu>

Responsable de la Elaboración de la FDS:



Nombre: José Ramos Olmos
Colegio de Químicos de Costa Rica
N° de colegiado: 02649



Aviso Legal:

La información contenida en esta FDS se aplica únicamente al producto especificado; salvo que se indique lo contrario, no es aplicable a la mezcla de este producto con otras sustancias. Esta FDS solo proporciona información sobre la seguridad del producto para aquellas personas que hayan recibido la formación profesional adecuada para el uso del producto. Los usuarios de esta FDS deben realizar juicios independientes sobre la aplicabilidad de esta FDS. Los autores de esta FDS no se harán responsables de ningún daño causado por el uso de esta FDS.

----- FINAL DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (DAC Terbutrina 50 SC) -----

